

Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
PF-3312 Laboratorio de Agentes Virtuales Inteligentes

Proyecto 1: Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales

Luis Vallejo

Carne: B67342

I Ciclo, 2026

Resumen

Este documento presenta la selección, justificación estética y análisis técnico de tres modelos 3D utilizados como base para la construcción de agentes virtuales inteligentes en el curso PF-3312. Los modelos fueron configurados en Unity 6000.4.0f1 con rigging humanoid, blendshapes para expresiones faciales y sincronización labial, y animaciones de cuerpo completo. Se detalla el proceso técnico de cada modelo, las decisiones de diseño y los resultados obtenidos.

1. introducción

El desarrollo de agentes virtuales inteligentes requiere una base visual solida que permita la comunicación natural con el usuario. La apariencia del agente, su capacidad de expresión facial y la sincronización de movimientos labiales con audio son factores determinantes en la percepción de credibilidad y empatía del sistema.

Este proyecto presenta tres modelos 3D seleccionados de fuentes públicas y configurados técnicamente en Unity 6 para cumplir con los requisitos de rigging humanoid, blendshapes funcionales y animaciones pregrabadas.

#	Nombre	Fuente	Estilo	Rol
1	Lewis	Mixamo (Adobe)	Semi-realista	Agente general interactivo
2	TBD			
3	TBD			

Tabla 1. Resumen de modelos seleccionados.

2. Modelos Seleccionados

2.1 Modelo 1: Lewis - Agente General Interactivo

Ficha Técnica

Campo	Detalle
Fuente	Mixamo (mixamo.com) - Adobe Inc.
Formato de archivo	FBX for Unity
Rigging	Humanoid - esqueleto estándar Mixamo, configurado en Unity como Humanoid Rig
Avatar Unity	Ch12_nonPBRAvatar / LewisJawAvatar
Blendshapes	JawOpen (lip-sync), Smile - creados manualmente en Blender 4.x
Licencia	Gratuito para uso educativo y personal (licencia Adobe/Mixamo)

Tabla 2. Ficha técnica del Modelo 1.

Perfil del Agente

Lewis es un agente virtual de apariencia humana masculina con vestimenta semi-formal. Esta diseñado para funcionar como asistente general interactivo en plataformas digitales, aplicaciones de atención al usuario o entornos educativos. Su rol implica comunicarse con el usuario de forma natural, responder preguntas, guiar procesos y demostrar acciones físicas.

Justificación de Apariencia

La apariencia semi-realista de Lewis fue seleccionada para equilibrar credibilidad y accesibilidad. Un avatar hiperrealista puede generar el efecto 'uncanny valley', causando incomodidad en el usuario. Lewis mantiene proporciones humanas naturales con un nivel de detalle moderado que genera confianza sin resultar perturbador. Su vestimenta semi-formal lo posiciona como profesional sin ser excesivamente rígido, haciendo adaptable a múltiples contextos.

Preparación Técnica

El modelo fue importado desde Mixamo en formato FBX y configurado en Unity 6 siguiendo el siguiente proceso:

- Importación del FBX en Assets/Models/Lewis/ con configuración de materiales y texturas.
- Configuración del Rig como Humanoid en el Inspector de Unity (avatar Ch12_nonPBRAvatar).
- Creación del Animator Controller con estados Idle, Waving y Pointing.
- Configuración de Triggers DoWave y DoPoint para control de animaciones vía teclado.
- Exportación a Blender 4.x para agregar Shape Keys: Basis, JawOpen y Smile.
- Reimportación del FBX con blendshapes (Lewis_BlendShapes.fbx) en Unity.
- implementación de LewisController.cs para control vía teclado (W: Waving, E: Pointing).
- implementación de LipSync.cs para animación del blendshape JawOpen con audio.

Animación	Descripción	Control	Estado
Idle	Postura de reposo natural	Automático al iniciar	Funcional
Waving	Saludo con la mano	Tecla W	Funcional
Pointing	Gesto de señalar	Tecla E	Funcional
Lip-sync (JawOpen)	Apertura de boca con audio	Tecla Espacio	Funcional

Tabla 3. Animaciones implementadas en Lewis.

Capturas en Unity

2.2 Modelo 2: [Nombre] - [Rol]

No se completó por falta de tiempo

2.3 Modelo 3: [Nombre] - [Rol]

No se completó por falta de tiempo

3. Video de Demostración

Enlace al video (YouTube, no listado): [https://www.youtube.com/watch?v=\[INSERTAR_ID\]](https://www.youtube.com/watch?v=[INSERTAR_ID])

5. Referencias

- [1] Adobe Inc. Mixamo. Recuperado de <https://www.mixamo.com>. Licencia gratuita para uso educativo.
- [2] Blender Foundation. Blender 4.x. Recuperado de <https://www.blender.org>. Licencia GNU GPL.
- [3] Unity Technologies. Unity 6000.4.0f1. Recuperado de <https://unity.com>.